

Ladungstransport in Bändern

Wenn keine Spannung angelegt wird, fließt kein Strom.

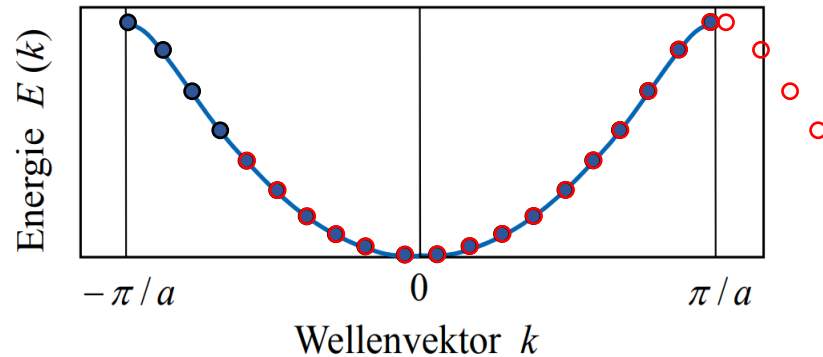
Wird ein elektrisches Feld angelegt, verändert sich jeder Zustand $\mathbf{k}$ um:

$$d\mathbf{k} = -\frac{-e\mathbf{E}}{\hbar} dt$$

Band komplett gefüllt

Verschiebung um $d\mathbf{k}$ für jeden Zustand gleich.

⇒ Summation ergibt wieder 0.

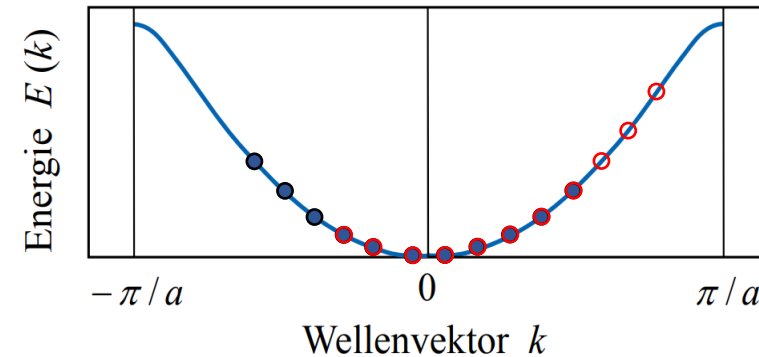


- $|E| = 0$: $\sum_{\text{besetzte Zustände}} \mathbf{v}(\mathbf{k}) = 0$
- $|E| \neq 0$: $\sum_{\text{besetzte Zustände}} \mathbf{v}(\mathbf{k}) = 0$

Band partiell gefüllt

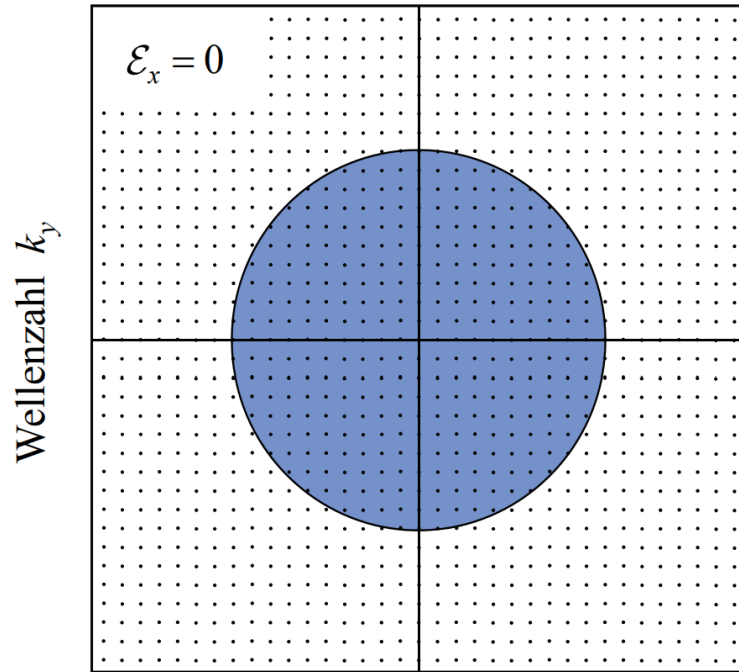
Verschiebung um $d\mathbf{k}$ in leere Zustände.

⇒ Summation ergibt $\neq 0$.



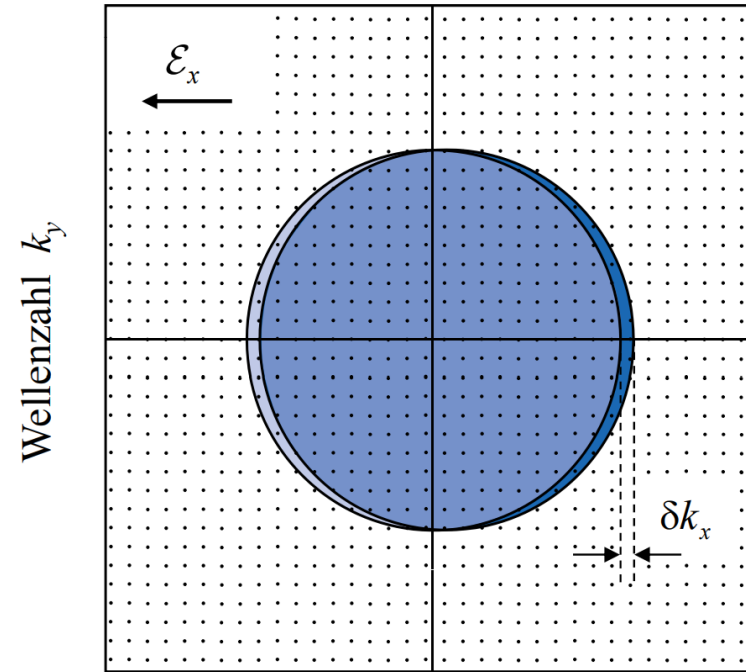
- $|E| = 0$: $\sum_{\text{besetzte Zustände}} \mathbf{v}(\mathbf{k}) = 0$
- $|E| \neq 0$: $\sum_{\text{besetzte Zustände}} \mathbf{v}(\mathbf{k}) \neq 0$

Sommerfeld-Theorie



(a)

Wellenzahl k_x



(b)

Wellenzahl k_x

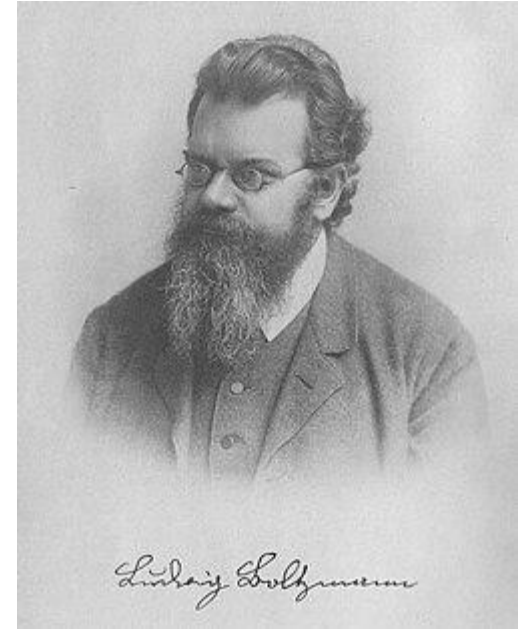
Bild 9.5: Verschiebung der Fermi-Kugel im elektrischen Feld. Die Punkte symbolisieren die erlaubten Wellenvektoren. **a)** Fermi-Kugel ohne elektrisches Feld. Koordinatenursprung und Kugelmittelpunkt fallen zusammen. **b)** Unter dem Einfluss des elektrischen Feldes $-\mathcal{E}_x$ haben sich alle Wellenvektoren und mit ihnen die Elektronenverteilung um den Betrag δk_x nach rechts verschoben. Durch Stöße werden Elektronen aus dem dunklen Bereich der Vorderseite in den helleren Bereich der Rückseite transportiert.

Boltzmann Gleichung

$$\dot{\mathbf{k}} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{k}} + \dot{\mathbf{r}} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} + \frac{\partial f}{\partial t} = \left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_{\text{Streuung}}$$

$\underbrace{\quad}_{\text{Feldterm}} \quad \underbrace{\quad}_{\text{Diffusionsterm}} \quad \underbrace{\quad}_{\text{Streuterm}}$

Boltzmann Gleichung



(1844 – 1906)

Relaxationszeitansatz

$$\left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_{\text{Streuung}} = - \frac{f(\mathbf{k}) - f_0(\mathbf{k})}{\tau(\mathbf{k})}$$

τ : Relaxationszeit

τ^{-1} : Streurrate

ANNALEN DER PHYSIK

5. FOLGE, 1930, BAND 4, HEFT 2

Zur Theorie der elektrischen und thermischen Leitfähigkeit von Metallen

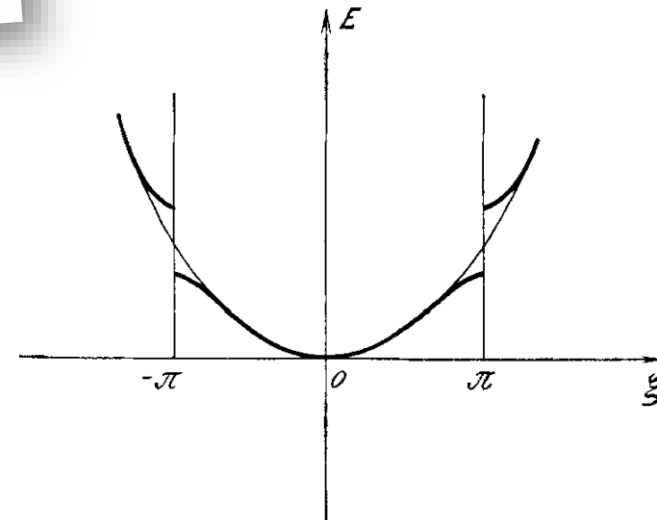
Von R. Peierls

(Mit 1 Figur)

Die Modifikation, die hier vorgenommen werden soll, beruht auf folgendem Umstand: Bloch hatte so gerechnet, als ob das Gitter sich stets, unabhängig von der Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen, im thermischen Gleichgewicht befindet. Um die Berechtigung dieser Annahme untersuchen zu können, muß erst die folgende Frage beantwortet werden: Angenommen, die Gitterschwingungen seien zu einer gegebenen Zeit nicht im thermischen Gleichgewicht; welche Prozesse tragen dann in erster Linie dazu bei, das Gleichgewicht wiederherzustellen?



Rudolf Peierls
(1907 – 1995)



Energiewerte erster Näherung

Fig. 1